

智能联网时钟系统

基于 S800/TM4C1294 与 PyQt5 上位机的数字时钟综合设计

课程项目 嵌入式系统与接口技术 ARM 大作业

学生信息 524031910102 陈云海

项目版本 v2.2

项目仓库 <https://github.com/Cyh29hao/qianrushidazuoye>

主要交付 MCU 工程、PC 上位机、打包程序、说明文档、演示材料

摘要

本项目实现了一套由 S800/TM4C1294 板端和 Python/PyQt5 PC 上位机构成的智能联网数字时钟系统。板端可脱离 PC 独立完成开机动画、时间日期显示、星期/年份切换、滚动显示、闹钟、按键编辑、LED 状态指示、蜂鸣反馈和串口协议响应；PC 端提供串口连接、远程控制、数字孪生镜像、日志与导出、网络对时、全球时区与天气、自动昼夜模式、多日程提醒、Matplotlib 数据看板、协议调试台和自动化测试脚本。两端通过统一 ASCII 串口协议协同工作：PC 下发控制命令和网络数据，板端主动上报显示帧、LED、按键、模式和闹钟事件。项目最终形成了可烧录 MCU 工程、可双击运行的 Windows 上位机 release、完整 README、验收对照、测试记录和本交付说明文档。

阅读方式

本文面向课程验收阅读，目标是让读者在不提前运行程序、不先阅读 README 的情况下，也能理解系统是什么、如何使用、硬件端和 PC 端分别做了什么、串口协议如何协同、扩展功能如何实现，以及最终交付成果是否完整。

文档结构

1. 项目入门与使用方式；
2. 课程要求与完成范围；
3. 总体架构与数据流；
4. S800/TM4C1294 板端设计；
5. PC 上位机设计；
6. 串口协议与双向同步；
7. 扩展功能与自主亮点；
8. 测试验证与完成度；
9. 最终提交目录与运行说明；
10. 总结。

1 项目入门：系统是什么、怎样使用

1.1 系统定位

本项目不是单独的板上电子钟，也不是普通的串口助手，而是一套板端和 PC 端协同工作的智能联网时钟系统。S800 板负责实时显示、按键、本地闹钟、LED 和蜂鸣等嵌入式核心任务；PC 上位机负责更复杂的人机交互、网络服务、日志、图表和自动测试。两端可以联动，也可以各自承担一部分演示任务：板端断开 PC 后仍能作为数字时钟运行，PC 未连接串口时也能进入本地模拟模式展示界面和数字孪生。

课程要求中，基础部分强调 S800 板的开机显示、时间日期、流水显示、闹钟、按键设置、LED 指示、串口协议和 PC 数字孪生。本项目在这些要求之上，增加了网络对时、天气短显、自动昼夜、全球时区、多日程提醒、Matplotlib 数据可视化、两套自动测试和高并发防卡死保护。整体目标是把“能跑的电子钟”提升成“能展示、能调试、能联动、能交付”的完整系统。

1.2 老师第一次看到项目时的使用流程

一次完整使用可以按如下顺序理解。首先用 Keil5 打开 `mcu/clock.uvprojx`，编译并烧录到 S800/TM4C1294 板。按下 RESET 后，数码管会显示全亮、学号后八位、姓名拼音和版本号，然后进入默认时间显示。此时即使 PC 不打开，板端也能通过 DISP、FORMAT、SPEED、FUNC、SHIFT、ADD、SAVE、EXT、USER1、USER2 等按键完成本地显示切换、编辑和闹钟相关操作。

随后打开 PC 上位机。源码版可运行 `launch.bat` 或 `pc_host/launch_pc_host.ps1`；打包版可直接双击 `SmartClockHost.exe`。选择串口如 COM5 后点击连接，PC 会启动串口读取、日志、数字孪生和生命周期对时。连接成功后，PC 会自动向板端同步当前城市时区下的正确时间；如果网络 NTP 不可用，则使用 PC 本机时间作为 fallback。右侧数字孪生镜像会跟随板端真实数码管和 LED 显示。

左侧功能页面按用户实际操作组织为主页、系统设置、闹钟与日程管理、调试与测试。主页用于看当前状态和图表，系统设置用于主题、城市、自动昼夜和恢复出厂设置，闹钟与日程管理用于板载单次闹钟和 PC 多日程提醒，调试与测试用于协议命令、蜂鸣/LED 掩码、自动测试和联机验证。

1.3 最终交付物

最终交付物不仅包含源码，还包含老师实际验收会用到的运行材料。MCU 端保留 Keil 工程、启动文件、Driverlib、`mcu/src/main.c` 和可烧录输出；PC 端保留 PyQt5 源码、UI 文件、依赖说明、启动脚本和打包 release；文档部分保留 README、验收对照、测试说明、截图、设计说明 PDF 和演示视频素材目录。这样的组织方式便于老师从源码、二进制运行、文档说明三个层面同时检查项目。

2 课程要求与项目完成范围

2.1 要求来源与对照方式

本项目依据课程大作业题目、MCU 与 PC 端开发要求、FAQ、testcmdV2.1 测试说明进行实现和自查。由于部分课程 PDF 是扫描/图片式文件，仓库中额外整理了 docs/大作业要求逐条验收对照.md，按原章节顺序转写核心要求，并把每一项对应到当前实现、演示方法和验证状态。本说明文档不替代源码和 README，但会把老师阅读时最需要知道的系统结构、功能覆盖和验证结果集中说明。



图 1 PC 上位机主页：左侧为串口连接和数据看板，右侧为 8 位数码管、LED、按键和日志。

7. 提交要求

7.1 工程目录结构



7.2 命名规范

- 压缩包：大作业<完整学号>-<中文真名>.zip（学号位数以 Canvas 公告为准）
- 简介文档：大作业<学号>-<姓名>.pdf（或 .doc）
- 示例（姓名“交小电”、学号 567890123456）：
 - 压缩包：大作业567890123456-交小电.zip
 - 压缩包内顶层目录：大作业567890123456-交小电/
 - 简介文档：大作业567890123456-交小电.pdf

图 2 课程提交要求截图：项目按 MCU、PC、文档、简介 PDF 和演示材料组织交付。

2.2 基础要求覆盖

S800 基础功能方面，项目实现了开机全亮/全灭、学号后八位、姓名拼音、版本号、默认时间显示、日期/星期/年份切换、LEFT/RIGHT 流水显示、两级速度、按键编辑、板载单次闹钟、LED 状态指示和蜂鸣反馈。串口协议方面，支持 *SET、*GET、*PING、*EVT、OK 和 ERROR <reason>; 大小写、空格、缩写和行结束符均做了容错；非法参数、越界值、语法错误和超长帧会被明确拒绝。

PC 核心功能方面，项目实现了串口扫描、连接/断开、后台读、心跳延迟、状态栏、控制面板、协议日志、1:1 数字孪生、虚拟按键、错误高亮和日志导出。数字孪生完整包含 8 位七段数码管、8 位 LED、8 个矩阵按键和 USER1/USER2，并能根据板端 *EVT:DISP、*EVT:LED、*EVT:KEY、*EVT:MODE 更新。

2.3 扩展和自主功能覆盖

扩展功能 E1 到 E4 均已对应实现：E1 是 NTP 网络对时，E2 是天气获取和 USER2 天气短显，E3 是自动昼夜模式，E4 是 Matplotlib 数据可视化看板。自主功能部分以多日程/课程提醒系统为主，同时配合铃声预览、语音空文本规则、GitHub 版本管理、双向昼夜控制、自动测试脚本和高并发稳定性保护，形成比基础要求更完整的工程化体验。

表 1 主要课程模块与项目实施对应

模块	当前实现	状态
S800 基础时钟	开机动画、时间日期、星期/年份、滚动、按键编辑、闹钟、LED、蜂鸣、离线运行。	完成
串口协议	ASCII 帧、SET/GET/PING/EVT、ERROR 分类、RIGHT 格式、小数点跟随、老师 testcmd 语法。	完成
PC 上位机	串口管理、控制面板、日志、数字孪生、虚拟按键、异常提示、打包 exe。	完成
扩展功能	NTP、天气、自动昼夜、Matplotlib 今日时间轴/提醒分布/系统状态/日志统计。	完成
自主设计	多日程提醒、铃声预览、全球时区、自动测试、高并发防卡死、GitHub 管理。	完成
提交材料	README、验收对照、测试记录、release、设计说明 PDF、演示素材目录。	已整理

3 总体架构：硬件端、PC 端与协议协同

3.1 架构分工

系统采用“实时硬件逻辑在 MCU，复杂交互和网络逻辑在 PC”的分工。MCU 负责 1 ms 时基、七段数码管扫描、按键防抖、日期时间推进、闹钟、蜂鸣、LED 和串口协议；PC 负责界面布局、串口收发、日志、网络对时、天气、全球时区、日程、图表和自动测试。这样可以避免在 MCU 上堆叠过多网络 and 界面逻辑，同时保证 PC 的网络慢、天气失败或图表加载不会破坏板端基本走时。

表 2 系统总体架构与数据流

层次	主要内容	数据流说明
PC 上位机界面	页面、日志、数字孪生、图表	用户操作形成串口命令；板端事件刷新界面、状态栏和镜像。
PC 扩展服务	NTP、天气、时区、日程、测试	后台任务产生时间、天气、提醒和测试结果，再交给 UI 层排队下发或展示。
USB 虚拟串口	115200 8N1 ASCII	PC 发送 SET/GET/PING；MCU 返回 OK/ERROR/PONG/EVT。
TM4C1294 主程序	时钟、显示、状态机、协议解析	非阻塞主循环处理硬件和协议，主动上报显示、LED、按键和闹钟事件。
S800 外设	七段数码管、LED、按键、蜂鸣	MCU 直接扫描、读取和驱动，保证离线时钟仍能独立运行。

3.2 数据流与控制流

控制流从 PC 到 MCU：用户点击界面按钮、协议台发送命令、自动测试脚本执行步骤，最终都会形成 *SET、*GET 或 *PING 命令写入串口。MCU 解析命令后立即返回 OK、查询结果或 ERROR <reason>，并在需要时改变板端显示、LED、闹钟或模式。

数据流从 MCU 到 PC：板端显示变化、LED 变化、物理按键、闹钟开始/停止、编辑保存和模式切换都会以 *EVT:* 主动上报。PC 收到事件后刷新日志、状态栏、数字孪生和相关表单。这样 PC 不需要盲猜板端状态，而是以板端回传为真实依据。

3.3 数字孪生的数据源优先级

数字孪生镜像的数据源优先级是项目稳定性的关键。串口已连接并收到板端真实显示帧时，镜像无条件以 *EVT:DISP 和 *EVT:LED 为准；串口已连接但短时间未收到新帧时，镜像保留最后一帧或显示等待状态；只有未连接串口或明确离线模拟时，PC 才使用本地影子状态生成显示。这个规则保证 RESET 开机画面、物理按键和板端真实显示不会被 PC 的天气刷新、NTP、图表或测试提示覆盖。

4 S800/TM4C1294 板端设计

4.1 硬件资源与程序职责

板端主程序位于 mcu/src/main.c。程序启动后初始化系统时钟、SysTick、I2C、UART、LED、按键和蜂鸣器相关资源，然后进入非阻塞主循环。主循环持续处理 UART 输入、按键扫描、显示刷新、蜂鸣节拍、闹钟检查和临时显示超时，避免长时间阻塞导致串口丢字节或显示停顿。

4.2 时基、日期和显示逻辑

程序使用 1 ms SysTick 作为基础时基。中断本身只做轻量计数，真正的显示、按键、蜂鸣和串口处理在主循环中按节拍推进。时间推进每 1000 ms 执行一次，日期逻辑包含闰年、月末进位和 23:59:59 到 00:00:00 的转换。默认时间页显示时分秒，DISP 按键循环切换时间、日期、星期和年份。NIGHT 模式下普通时间页显示时分，减少夜间干扰；但进入 FUNC 时间编辑页时仍显示完整时分秒，方便准确编辑。

七段数码管一次只能显示 8 位，因此长文本通过滚动状态机显示。滚动消息、星期、日期长文本和日程板端标签会在端点停顿，至少往返碰到一次左端；最后一帧额外停约 2 秒再恢复

表 3 S800 板端硬件资源与实现内容

硬件资源	实现内容
8 位七段数码管	时间、日期、星期、年份、开机动画、编辑内容、滚动消息、天气短显、板端标签。
8 位 LED	D1 心跳、D2 闹钟、D3 编辑、D4 串口 RX、D5 串口 TX、D6 夜间、D7 RIGHT、D8 手动覆盖。
SW1–SW8	FUNC、SHIFT、ADD、SAVE、DISP、SPEED、FORMAT、EXT。
USER1/USER2	USER1 短接触发 PC 对时、长按切换 DAY/NIGHT；USER2 用于天气短显。
蜂鸣器	闹钟响铃、日程提醒、远程蜂鸣、不同铃声节奏。
UART0	ASCII 串口协议，接收 PC 命令并上报事件。
EEPROM/备份逻辑	保存最近时间，RESET 后尽量从最近时间恢复，不直接回到 00:00:00。

时钟。PC 和 MCU 两端都会拒绝或转义不支持字符，真实下划线显示为七段码底段，避免非法字符导致状态机卡死。

显示事件和点阵同步的串口形式示例

```
*EVT:DISP 12_30_45 24
*EVT:LED 21
*SET:MSG A_B_TEST
```

4.3 按键、防抖与编辑状态机

板端按键采用周期扫描和稳定计数进行防抖。FUNC、SHIFT、ADD、SAVE 构成编辑状态机：FUNC 在日期、时间、闹钟编辑页之间切换，SHIFT 选择字段，ADD 修改字段，SAVE 或 FUNC 长按保存退出，超时无操作会自动退出且不保存。EXT 用于退出临时显示、编辑态或关闭板载单次闹钟，避免用户在连续操作后停留在无法回到默认时间页的状态。

USER1、USER2、FUNC、DISP 等容易造成状态叠加的按键做了冷却和长按判定。USER1 短接触发 PC 对时，长按切换昼夜模式；USER2 定义为天气短显；DISP 长按可切换显示开关，短按只切换显示页。串口模拟按键和 PC 虚拟按键也尽量采用相同语义，减少物理操作和软件操作的差异。

4.4 闹钟、日程提醒与蜂鸣

板载单次闹钟保存在 MCU 状态中，到点后启动蜂鸣器和 LED 提示，FUNC 可以立即停止响铃，程序也会限制最长响铃时间。PC 日程提醒不是简单在 PC 弹一行日志，而是会把板端标签、滚动短显和铃声命令发送到 MCU，日志记录实际触发的铃声名称。这样课程提醒、会议提醒、提交检查等 PC 管理事项也能在实物板上产生可观察反馈。

4.5 LED 位义

8 位 LED 在本项目中不是装饰，而是系统状态的一部分。D1 表示运行心跳，D2 表示板载单次闹钟启用或响铃闪烁，D3 表示编辑状态，D4/D5 表示串口 RX/TX 活动，D6 表示夜间模式，D7 表示 RIGHT 显示方向，D8 表示手动 LED 覆盖。天气短显期间，LED 会按天气掩码短时覆盖，短显结束后恢复系统状态位。PC 调试页中的 *SET:LED XX 可手动设置掩码，用于验收逐位点亮和调试。

5 PC 上位机设计

5.1 界面整体组织

PC 上位机是本项目产品化程度最高的部分。它不是把串口命令简单堆在一起，而是按实际使用场景组织页面：主页负责总览，系统设置负责全局配置，闹钟与日程管理负责提醒业务，调试与测试负责协议和验收。右侧数字孪生区域始终可见，底部状态栏持续显示系统功能和连接状态。布局遵循左侧主功能区、右侧展示区、底部状态栏三块结构，避免右侧覆盖左侧或日志压住按键。



图 3 系统设置页：全局显示、DAY/NIGHT、城市/时区、自动昼夜、恢复出厂设置集中管理。

5.2 主页卡片看板与 Matplotlib 图表看板

主页默认展示卡片式数据看板，包括当前时间、日期星期、城市天气、昼夜模式、下一次提醒、系统状态和问候语。卡片看板适合老师快速了解系统当前状态，也适合没有串口时离线演示。

为了完成扩展功能 E4，主页新增 Matplotlib 图表看板，与卡片看板通过切换按钮无缝切换。图表提供四类过滤视图：今日时间轴、提醒分布、系统状态、过去 24 小时日志统计。系统状态图使用“0/1”“1/5”“正常/开”等直接状态表达，不使用容易误解的百分比。日志统计从本地事件日志中按板端显示、NTP/天气、闹钟日程、昼夜模式、自动测试、系统设置和错误警告分类。

5.3 数字孪生镜像与交互细节

右侧数字孪生镜像包含 8 位七段数码管、8 位 LED、SW1–SW8 和 USER1/USER2。每个按键都有鼠标悬停说明，例如 DISP 用于时间、日期、星期、年份切换，USER1 长按切换 DAY/NIGHT，USER2 显示天气短显。虚拟按键支持短按和约 0.8 秒长按，使 PC 操作和实物按键语义更一致。

数字孪生还承担“解释硬件”的作用。老师看到右侧镜像时，不需要猜某个 LED 或按键代表什么，界面提示和调试页说明会给出 D1-D8 位义、LED 掩码用途和按键功能。串口已连



图 4 Matplotlib 日志统计视图：从过去 24 小时事件记录中展示系统操作分布。

接时，它优先显示板端真实帧；未连接时，它又能作为离线模拟展示工具。

5.4 网络对时、全球时区与天气

网络对时和天气被设计成一个可理解的多步骤流程。用户输入城市或国家后，程序先定位城市或国家首都，获取经纬度、国家信息和 IANA 时区；然后执行 NTP 或 HTTP Date 对时；最后拉取天气、日出日落和 UTC offset。日志会依次提示“正在定位”“时区已获取”“正在拉天气”“天气已刷新”“开始 NTP 对时”等阶段，让用户知道等待发生在什么环节。

全球时区主要使用 Open-Meteo Geocoding 和 Open-Meteo Forecast；失败时尝试 Nominatim 地理编码和 wttr.in 天气兜底。Houston、Chicago、London、Tokyo、Paris、New Delhi、Sydney 以及中国、美国、日本、澳大利亚等常见城市/国家有内置预设，网络不稳时仍可获得基本时区和坐标。PC 以获取到的城市时间作为基准，再用单调时钟本地推进，避免 UI 定时器误差造成走时偏快。

5.5 日程管理与提醒体验

日程管理支持单次日期和每周重复，包含标题、板端标签、触发时间、铃声、语音文本和启用状态。默认新建时间设置为当前小时、当前分钟加 1，方便现场测试。表格空白区域可以取消当前选中项，避免用户选中旧日程后不好回到新建状态。铃声选择旁有预览按钮，语音播报按闹钟和日程分别控制，文本为空时默认不播报。

5.6 调试与测试页面

调试与测试页面把课程验收中最常用的人工操作集中到一个入口。时间与写入区分手动编辑写入和 NTP 自动对时写入；板端硬件测试区保留蜂鸣和 LED 掩码输入；协议测试台下拉框覆盖所有主要命令模板，随机混合大小写和缩写当前指令都作用于当前命令；错误格式测试覆盖 ERROR LEN、ERROR SYNTAX、ERROR PARAM、ERROR RANGE。快速联合测试和全面联合测试带步骤进度、失败即停、中止按钮、测试后设置恢复和页脚“测试中”提示。



图 5 闹钟与日程管理页：示例日程展示了每周实验课、演示准备和提交检查等使用场景。



图 6 调试与测试页：手动协议、硬件测试和自动化测试共用一个清晰入口。

6 串口协议与双向同步

6.1 协议基本格式

串口协议采用 115200、8N1、ASCII 文本帧，无硬件流控。命令以星号开头，行结束符兼容回车、换行和二者组合。单帧长度有限制，超长会返回 `ERROR LEN`。命令大小写不敏感，多余空格可容忍，部分字段支持明确缩写；但错误缩写、缺少参数和越界参数不会被放行，而是返回对应 `ERROR`。

典型串口会话示例

```
PC -> *PING
MCU <- *PONG 36
PC -> *SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 16
MCU <- OK
PC -> *SET:TIME HOUR MIN SEC 19 30 00
MCU <- OK
MCU <- *EVT:DISP 19_30_00 24
MCU <- *EVT:LED 01
```

6.2 主要命令与事件

表 4 主要串口命令和事件说明

命令/事件	作用
*RST	复位运行状态，恢复 DISPLAY=ON、FORMAT=LEFT 等默认设置。PC 端会合并生命周期 NTP，避免重复对时。
PING	板端返回 *PONG <uptime>，用于连通性和延迟检查。
SET:DATE / *SET:TIME	写入日期和时间，支持老师 testcmd 使用的字段组 + 数值组语法，也兼容旧交替参数语法。
SET:ALARM / *GET:ALARM	设置、关闭和查询板载单次闹钟。
SET:DISPLAY / *SET:FORMAT / *SET:MODE	控制显示开关、LEFT/RIGHT 显示方向和 DAY/NIGHT 模式。
SET:MSG / *SET:WEATHER	发送滚动消息和天气短显 token。
SET:BEEP / *SET:LED / *SET:KEY	远程蜂鸣、LED 掩码覆盖、模拟按键。
EVT:DISP / *EVT:LED	板端主动上报数码管显示帧和 LED 状态，是数字孪生的主要数据源。
EVT:KEY / *EVT:MODE	上报物理按键和昼夜模式变化，用于 PC 端同步主题和状态。
EVT:ALARM / *EVT:EDIT	上报闹钟开始/停止和板端本地编辑保存。

6.3 PC 与板端的双向控制

PC 和板端不是单向主从。PC 可以通过按钮、协议台和自动测试控制板端；板端也可以通过物理按键影响 PC。典型例子是昼夜模式：PC 按钮或自动昼夜会下发 `*SET:MODE DAY/NIGHT`，

板端 USER1 长按也会产生 *EVT:MODE DAY/NIGHT 并使 PC 主题跟随变化。再如 USER1 短按，板端只发事件，PC 收到后执行 NTP 对时并写回板端。

6.4 错误处理和稳定性保护

串口错误格式统一为 ERROR <reason>。协议台和自动测试会专门发送错误模板，验证非法命令不会被误认为成功。PC 端对 NTP、天气、查询和自动测试设置 token 与 timeout；手动协议发送后短时间暂停自动 GET、PING、天气下发和 NTP 写时插队。测试脚本发现 FAIL 会停止后续串口项并尝试恢复用户原设置。MCU 端主循环预算式推进 UART、显示、按键和蜂鸣，避免 I2C 或滚动状态机长时间占用而饿死串口轮询。

7 扩展功能与自主设计亮点

7.1 E1：网络对时

网络对时支持用户按钮、串口连接成功、板端 READY、协议台 *RST 和 USER1 短按触发。连接和 READY 时间接近时，PC 会合并为一次对时，避免多次 NTP 插队。NTP 失败时使用当前城市/PC 时间 fallback，并在日志说明来源。写入板端时先发送 DATE，确认 OK 后再发送 TIME，避免命令过密导致 ERROR PARAM。

7.2 E2：天气短显

天气刷新会得到温度、天气码、日出日落和 LED 掩码，并形成 8 字符以内的天气 token。USER2 定义为天气短显专用键：有缓存时直接显示如 SUN29C，无缓存时才显示 NO WX 并写日志。为了避免旧固件或串口连发导致 USER2 内部状态机卡死，PC 虚拟 USER2 和自动测试采用安全短显路径，按 DISPLAY ON、FORMAT LEFT、LED、MSG 的节奏发送，而不是裸发 USER2 按键。

7.3 E3：自动昼夜模式

自动昼夜模式把 PC 界面风格、板端显示策略和 LED 状态联动起来。DAY 模式显示完整时间，NIGHT 普通时间页显示时分，LED 只保留必要心跳；PC 页面同步切换为白天或黑夜主题。自动规则由城市时间、日出日落或默认时间段决定。用户从 PC 或板端手动切换时，系统会记录手动操作并避免自动规则立刻反向覆盖。

7.4 E4：Matplotlib 数据可视化

Matplotlib 看板不是装饰图，而是从系统实际数据生成：今日时间轴使用当前城市时间和下次提醒；提醒分布按日程规则统计；系统状态展示显示开关、昼夜、串口、天气、板载闹钟和 PC 提醒；日志统计读取过去 24 小时事件。图表跟随 DAY/NIGHT 主题重绘，加载失败也只降级图表区域，不使主窗口崩溃。

7.5 自主功能：多日程提醒系统

多日程提醒是项目的主要原创功能。它面向课程、会议、提交检查等实际场景，支持单次日期和每周重复，支持板端标签、铃声类型、语音文本和启用状态。触发时 PC 会记录日志、更新界面，并把板端短显和铃声下发到 S800。它不是基础闹钟的重复实现，而是把 PC 的可编辑表格、持久化配置和板端可感知反馈结合起来。

7.6 自主功能：自动测试和高并发防卡死

项目提供快速联合测试和全面联合测试。快速测试覆盖常用功能和 USER2 实测，全面测试进一步覆盖滚动消息、下划线、DISP/SPEED/FORMAT/EXT、FUNC 编辑、高并发按键 burst 和 ERROR 类型。测试运行时界面显示当前进度，如 [9/22]，并忽略人工串口操作；如果发现硬件疑似无响应，会提示手动 RESET。配套的串口安静窗口、timeout、状态恢复和按键节流，是项目稳定性的重点设计。

7.7 工程化与 GitHub 版本管理

项目使用 GitHub 仓库 <https://github.com/Cyh29hao/qianrushidazuoye> 管理源码和文档，保留阶段化提交记录和 release 意识。仓库中 MCU、PC、docs、submission、scripts 分区清晰；PC 上位机中的 GitHub 按钮已修正为项目仓库链接。每次打包 release 都使用临时运行态目录烟测，不覆盖用户 AppData 中已有配置；release 包还包含最新 MCU 工程副本，便于重新烧录和后续维护。

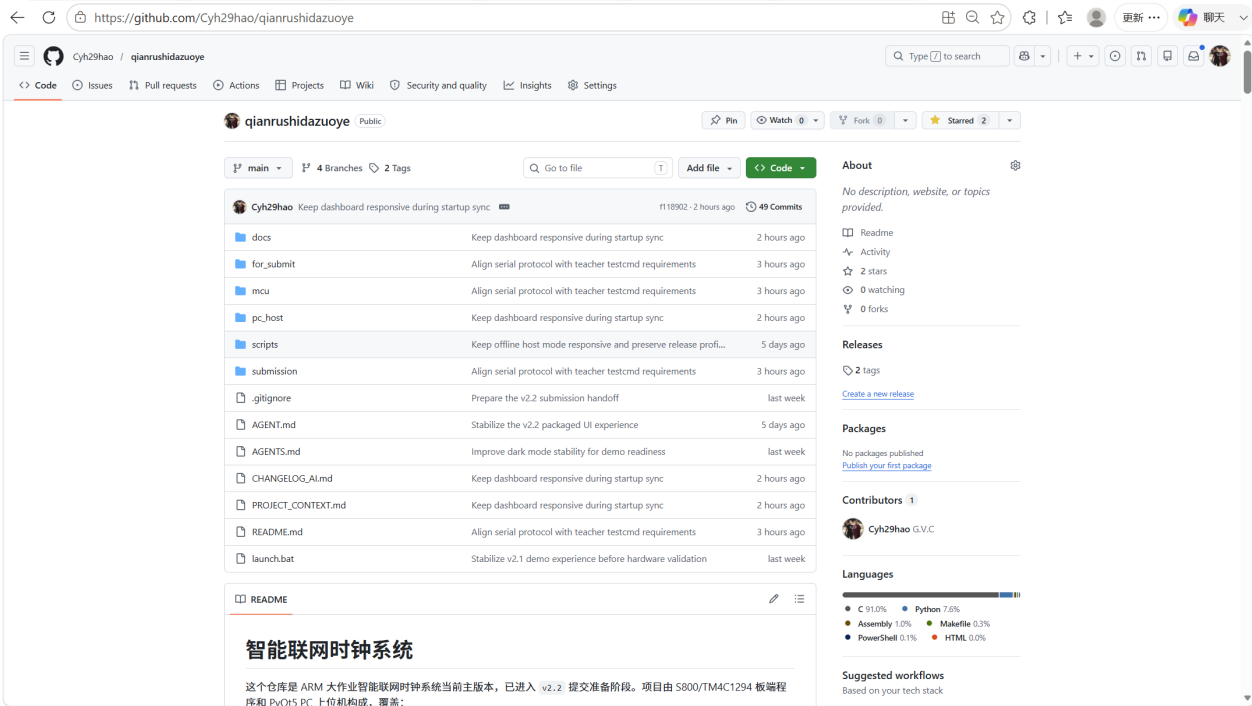


图 7 GitHub 仓库页面：项目源码、文档、提交包和版本记录集中管理。

8 测试验证与完成度

8.1 老师 testcmdV2.1 实板结果

当前 v2.2 主线已按老师新发 testcmdV2.1 串口命令测试子集做过 COM5 真机复测。原始 100 条命令结果为 **OK 92、ERROR 8、TIMEOUT 0**，评分脚本 **10.0/10.0**。其中 8 个 ERROR 是测试集中故意构造的非法命令，用于验证协议拒绝能力；正确行为是返回 ERROR，而不是放行非法输入。因此关键结论是合法命令无 TIMEOUT、非法命令有明确错误格式、整体评分满分。

8.2 构建和运行验证

MCU 端最近一次 Keil5 编译结果为 0 Error(s)，0 Warning(s)，烧录校验为 Verify OK。PC 端主要 Python 模块通过 py_compile, host-only 自动检查、COM5 quick/full 联合测试和老师协

议回归均已记录在 docs/ 和 PROJECT_CONTEXT.md 中。打包版 v2.2 exe/zip 已重新生成, release 目录确认不包含会覆盖用户配置的 config.json、runtime_state.json、schedules.json 或日志目录。

表 5 主要验证证据

验证项	结果
MCU Keil5 构建	0 Error(s), 0 Warning(s), 最新固件已烧录并 Verify OK。
老师 testcmdV2.1	OK 92、ERROR 8、TIMEOUT 0、评分 10.0/10.0。
PC 静态检查	app.py、protocol.py、twin_widgets.py、extension_services.py 等通过 py_compile。
自动测试	host-only、COM5 quick、COM5 full 覆盖 USER2、滚动消息、DISP、ERROR、高并发等项。
UI 检查	主页、系统设置、闹钟日程、调试测试、数字孪生、DAY/NIGHT 和 Matplotlib 截图检查。
release 打包	SmartClockHost-v2.2.exe 和 zip 生成, 保留最新 MCU 工程副本, 不携带运行态配置。

8.3 界面和交互验证

PC 上位机曾重点修复右侧数字孪生裁切、下拉框箭头、checkbox 勾选、系统设置横向滚动、日志区拥挤、NIGHT 首启白底、菜单展开卡顿、Matplotlib 首次加载闪退风险等问题。最终界面自检覆盖普通窗口、全屏、DAY/NIGHT、四个左侧页面、右侧数字孪生、日志、底部状态栏、协议台、自动测试和 release exe 启动。后续如果继续修改 UI, 项目根目录 AGENT.md 已写入硬性规则, 要求右侧栏不可滚动、左侧不可被遮挡、每版修改后必须重新打包 exe 并实际运行检查。

9 最终提交目录与运行说明

9.1 推荐提交结构

最终提交包建议命名为 大作业 524031910102-陈云海.zip。压缩包内部顶层目录建议包含 MCU、PC、docs、README 和必要的 release 材料。README 负责详细编译运行命令, 本 PDF 负责项目说明; 二者互补, 不互相替代。

推荐提交目录结构

```
大作业524031910102-陈云海/  
  mcu/  
    src/main.c  
    clock.uvprojx  
    clock.uvoptx  
  Inc/  
  Driverlib/  
  RTE/  
  obj/s800_clock.axf  
pc_host/  
  app.py
```

```
protocol.py
twin_widgets.py
extension_services.py
extension_store.py
main.ui
requirements.txt
assets/
docs/
  大作业524031910102-陈云海.pdf
  演示视频.mp4
  test-guide.md
  大作业要求逐条验收对照.md
README.md
```

9.2 源码版和打包版启动

源码版 PC 上位机依赖 Python、PyQt5、pyserial 和 matplotlib，可在 `pc_host/` 下执行 `launch_pc_host.ps1`。打包版为 PyInstaller onedir 程序，普通用户可直接双击 `build_release/SmartClockHost-v2.2/SmartClockHost.exe`。正式使用时用户配置保存在 `%APPDATA%/SmartClockHost-v2.2`，重新打包或替换 exe 不会抹掉已有城市、主题、日程和日志。

9.3 教师阅读时可重点检查的现象

如果只读文档，可以重点关注本 PDF 中的系统结构、串口协议、PC 上位机截图、扩展功能和测试证据。如果现场运行，可按“板端 RESET 开机画面 -> 板端本地按键 -> PC 连接串口自动对时 -> 数字孪生同步 -> USER1/USER2 -> 日程提醒 -> Matplotlib 看板 -> 自动测试”的顺序检查。该顺序覆盖了基础分、PC 协同、扩展功能和自主功能的主要展示点。

10 总结

本项目围绕课程数字时钟要求，完成了一个板端独立运行、PC 端联网增强、两端双向同步的智能联网时钟系统。MCU 端实现了时钟、日期、显示、按键、闹钟、蜂鸣、LED 和串口协议；PC 端实现了数字孪生、控制面板、日志、NTP、天气、全球时区、自动昼夜、日程、图表和自动测试。项目在实现过程中不仅关注功能是否存在，也处理了 RESET、断电重连、串口并发、NTP/天气超时、USER1/USER2 连按、跑马灯状态恢复和 UI 首启卡顿等真实联调问题。

从交付角度看，项目已经具备源码、固件工程、可运行 exe、版本管理记录、测试证据、说明文档和演示材料框架。老师不运行程序也可以通过本 PDF 理解系统设计；现场运行时，又可以通过 S800 实物、PC 数字孪生和自动测试直接验证功能闭环。这是本项目区别于普通单板时钟 demo 的主要价值。